

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



**BÁO CÁO TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC  
PHẦN THẠC SĨ**

**KHAI PHÁ DỮ LIỆU**

**ĐỀ TÀI**

**DỰ ĐOÁN TỈ LỆ KHÁCH HÀNG RỜI BỎ CỦA  
KKBOX**

**Học viên thực hiện** : Vũ Tuấn Phúc  
Trần Hoàng Minh Tiến  
Trần Đại Dương  
**Lớp** : ITT2025  
**Giảng viên** : PGS. Nguyễn Đức Dũng

*Hà Nội, Tháng 05 năm 2026*

# PHIẾU CHẤM ĐIỂM

**Học viên thực hiện:**

| Họ và tên                                              | Chữ ký | Ghi chú |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| Vũ Tuấn Phúc<br>Trần Đại Dương<br>Trần Hoàng Minh Tiến |        |         |

**Giảng viên chấm:**

| Họ và tên          | Điểm | Chữ ký |
|--------------------|------|--------|
| Giảng viên chấm 1: |      |        |
| Giảng viên chấm 2: |      |        |

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo **PGS. Nguyễn Đức Dũng**. Trong quá trình học tập và tìm hiểu môn **Khai Phá Dữ Liệu**, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy. Thầy đã giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức về môn học này để có thể hoàn thành được bài tiểu luận với đề tài “*Dự đoán tỉ lệ khác hàng rời bỏ của KKBOX*”.

Trong quá trình làm bài, chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, em kính mong nhận được những lời góp ý của thầy để bài tiểu luận của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2026

**HỌC VIÊN THỰC HIỆN**

## Mục lục

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DANH MỤC CÁC, KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT .....                                              | 6         |
| DANH MỤC HÌNH ẢNH .....                                                               | 7         |
| DANH MỤC BẢNG .....                                                                   | 8         |
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN KKBOX.....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 1.1 Giới thiệu bối cảnh .....                                                         | 9         |
| 1.2 Giới thiệu bài toán.....                                                          | 10        |
| 1.3 Đánh giá .....                                                                    | 10        |
| <b>CHƯƠNG 2: KHÁM PHÁ DỮ LIỆU .....</b>                                               | <b>12</b> |
| 2.1 Các tệp dữ liệu .....                                                             | 12        |
| 2.1.1 Tập dữ liệu huấn luyện ( <i>train.csv</i> & <i>train_v2.csv</i> ).....          | 12        |
| 2.1.2 Thông tin người dùng ( <i>members_v3.csv</i> ) .....                            | 12        |
| 2.1.3 Lịch sử giao dịch ( <i>ransactions.csv</i> & <i>transactions_v2.csv</i> ) ..... | 12        |
| 2.1.4 Nhật ký hoạt động ( <i>user_logs.csv</i> & <i>user_logs_v2.csv</i> ) .....      | 13        |
| 2.2 Phân tích dữ liệu .....                                                           | 13        |
| 2.2.1 Member .....                                                                    | 13        |
| 2.2.2 Transaction .....                                                               | 17        |
| <b>CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU .....</b>                                             | <b>24</b> |
| 3.1 Tổng quan về bước tiền xử lý dữ liệu .....                                        | 24        |
| 3.2 Tạo nhãn và chia tập theo thời gian.....                                          | 26        |
| 3.3 Tiền xử lý bảng <i>members.csv</i> .....                                          | 27        |
| 3.4 Tiền xử lý bảng <i>user_logs.csv</i> .....                                        | 28        |
| 3.5 Tiền xử lý bảng <i>transactions.csv</i> .....                                     | 29        |
| 3.6 Hợp nhất dữ liệu theo khách hàng .....                                            | 31        |
| 3.7 Kết quả tiền xử lý và tạo đặc trưng .....                                         | 31        |
| 3.8 Kết luận .....                                                                    | 32        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 4: HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH</b> .....   | <b>34</b> |
| 4.1 Thiết lập huấn luyện .....              | 34        |
| 4.2 Kết quả huấn luyện mô hình .....        | 34        |
| 4.2.1 Phân tích kết quả .....               | 35        |
| <b>CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN</b> ..... | <b>38</b> |
| 5.1 Đánh giá .....                          | 38        |
| 5.2 Kết luận .....                          | 39        |
| Tài liệu tham khảo .....                    | 41        |

## DANH MỤC CÁC, KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Ý nghĩa                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EDA      | Exploratory Data Analysis – Phân tích dữ liệu khám phá.                         |
| KDD      | Knowledge Discovery in Databases – Khai phá tri thức từ dữ liệu.                |
| WSDM     | Web Search and Data Mining – Hội nghị Khai thác dữ liệu và Tìm kiếm Web.        |
| KKBOX    | Dịch vụ phát nhạc trực tuyến KKBOX.                                             |
| CSV      | Comma-Separated Values – Định dạng tệp dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy.         |
| ID       | Identifier – Mã định danh.                                                      |
| msno     | Member System Number – Mã định danh người dùng.                                 |
| bd       | Birth Date – Tuổi người dùng (biến age).                                        |
| NaN      | Not a Number – Giá trị thiếu/không xác định.                                    |
| Log Loss | Logarithmic Loss – Hàm mất mát logarit trong bài toán phân loại.                |
| LightGBM | Light Gradient Boosting Machine – Thuật toán boosting sử dụng trong nghiên cứu. |
| XGBoost  | Extreme Gradient Boosting – Thuật toán boosting dùng để so sánh.                |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|      |                                                                      |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Phân bố số lượng người dùng theo thành phố .....                     | 14 |
| 2.2  | Boxplot for bd (age) .....                                           | 15 |
| 2.3  | Countplot gender .....                                               | 16 |
| 2.4  | Countplot Registered_via .....                                       | 16 |
| 2.5  | Countplot Payment_method_id .....                                    | 18 |
| 2.6  | Countplot Payment_plan_days.....                                     | 19 |
| 2.7  | Countplot plan_list_price.....                                       | 20 |
| 2.8  | Countplot is_auto_renew .....                                        | 21 |
| 2.9  | Countplot is_cancel .....                                            | 22 |
| 2.10 | Countplot is_churn.....                                              | 23 |
| 3.1  | Quy trình tiền xử lý dữ liệu và tạo đặc trưng trong nghiên cứu ..... | 25 |

## DANH MỤC CÁC BẢNG

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Số lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu members .....               | 14 |
| 2.2 | Số lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu transactions .....          | 17 |
| 3.1 | Thống kê mô tả các đặc trưng người dùng .....                        | 27 |
| 4.1 | Kết quả so sánh các mô hình theo chỉ số Log Loss trên tập validation | 35 |



# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN KKBOX

## 1.1. Giới thiệu bối cảnh

Hội nghị Quốc tế lần thứ 11 về Khai thác Dữ liệu và Tìm kiếm Web (WSDM 2018) đã đặt ra thách thức xây dựng thuật toán dự đoán khả năng rời bỏ dịch vụ (churn prediction) của người dùng, dựa trên tập dữ liệu do KKBOX cung cấp. WSDM (phát âm là "wisdom") là một trong những hội nghị hàng đầu về nghiên cứu Web, tập trung vào lĩnh vực tìm kiếm và khai thác dữ liệu. Hội nghị cam kết công bố các bài báo và bài thuyết trình nguyên bản, chất lượng cao, với trọng tâm là các mô hình mới mang tính thực tiễn và nguyên lý chặt chẽ.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình đăng ký gói thành viên (subscription), việc dự đoán chính xác tỷ lệ rời bỏ có vai trò then chốt đối với sự thành công lâu dài. Ngay cả những biến động nhỏ trong tỷ lệ này cũng có thể gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận.

KKBOX hiện là dịch vụ phát nhạc trực tuyến hàng đầu châu Á, sở hữu thư viện nhạc Pop châu Á toàn diện nhất thế giới với hơn 30 triệu bài hát. Công ty cung cấp phiên bản dịch vụ không giới hạn cho hàng triệu người dùng thông qua mô hình kết hợp giữa quảng cáo và đăng ký trả phí. Hiệu quả của mô hình kinh doanh này phụ thuộc rất lớn vào việc dự đoán chính xác hành vi rời bỏ của những người dùng trả phí.

Trong khuôn khổ cuộc thi này, nhiệm vụ đặt ra là xây dựng một thuật toán dự đoán liệu người dùng có tiếp tục rời bỏ dịch vụ sau khi gói đăng ký hết hạn hay không. Hiện tại, công ty đang áp dụng các kỹ thuật phân tích sống sót (survival analysis) để xác định thời gian thành viên còn lại của mỗi thuê bao. Thông qua việc tiếp cận các phương pháp mới, KKBOX kỳ vọng sẽ tìm ra những góc nhìn mới về nguyên nhân khách hàng rời đi, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp giữ chân người

dùng.

## 1.2. Giới thiệu bài toán

Mục tiêu chính của bài toán là xây dựng một thuật toán có khả năng dự đoán chính xác liệu một người dùng có rời bỏ dịch vụ (churn) sau khi gói đăng ký hiện tại hết hạn hay không.

Hiện nay, KKBOX đang sử dụng các kỹ thuật survival analysis để ước tính thời gian thành viên còn lại của thuê bao. Tuy nhiên, thông qua cuộc thi này, ban tổ chức kỳ vọng các nhà nghiên cứu sẽ áp dụng những phương pháp học máy mới để:

- Nâng cao độ chính xác trong việc dự báo hành vi của khách hàng.
- Tìm ra những insights mới về lý do người dùng ngừng sử dụng dịch vụ.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp giữ chân khách hàng một cách chủ động và hiệu quả.

## 1.3. Đánh giá

Trong bài toán này, rời bỏ (*Churn*) được định nghĩa dựa trên hành vi đăng ký lại dịch vụ. Cụ thể, một người dùng được coi là “rời bỏ” ( $is\_churn = 1$ ) nếu họ không thực hiện bất kỳ giao dịch gia hạn dịch vụ mới nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày gói đăng ký hiện tại hết hạn. Nếu người dùng gia hạn trong khoảng thời gian này, họ được coi là “tái ký” ( $is\_churn = 0$ ).

Mục tiêu kỹ thuật của bài toán là xây dựng một mô hình có khả năng dự đoán xác suất người dùng sẽ rời bỏ dịch vụ, được biểu diễn dưới dạng:

$$P(\text{churn} \mid \text{user features}) \in [0, 1].$$

Bài toán được định nghĩa dưới dạng một bài toán Phân loại nhị phân (Binary

Classification). Trong đó:

- Target: Dự đoán xác suất người dùng sẽ rời bỏ dịch vụ (giá trị từ 0 đến 1).
- Evaluation Metric: Hiệu suất của mô hình được đánh giá dựa trên hàm Log Loss. Việc sử dụng Log Loss buộc các mô hình không chỉ dự đoán đúng nhãn mà còn phải đưa ra xác suất dự đoán sát với thực tế nhất có thể, tránh các sai lệch lớn trong dự báo xác suất.

$$\log \text{ loss} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i))$$

Việc tối ưu hóa mô hình dự đoán này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, bởi ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong tỷ lệ rời bỏ cũng có thể tạo ra tác động tích cực lớn đến biên lợi nhuận của dịch vụ.

## CHƯƠNG 2: KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

### 2.1. Các tệp dữ liệu

#### 2.1.1. Tập dữ liệu huấn luyện (*train.csv* & *train\_v2.csv*)

Chứa nhãn mục tiêu cho các khung thời gian khác nhau:

- *msno*: Mã định danh duy nhất của người dùng.
- *is\_churn*: Biến mục tiêu (1: Rời bỏ, 0: Tái ký).

*train.csv* chứa dữ liệu của những người dùng có gói dịch vụ hết hạn vào tháng 02/2017, trong khi *train\_v2.csv* cập nhật cho tháng 03/2017.

#### 2.1.2. Thông tin người dùng (*members\_v3.csv*)

Cung cấp các đặc trưng nhân khẩu học cơ bản:

- *city*: Thành phố cư trú.
- *bd (age)*: Tuổi (có chứa các giá trị nhiều/ngoại lệ cần xử lý).
- *gender*: Giới tính.
- *registered\_via*: Phương thức đăng ký.
- *registration\_init\_time*: Ngày đăng ký tài khoản lần đầu.

#### 2.1.3. Lịch sử giao dịch (*ransactions.csv* & *transactions\_v2.csv*)

Lưu trữ thông tin về các lần thanh toán và thay đổi gói cước:

- *payment\_method\_id*: Hình thức thanh toán (thẻ tín dụng, ví điện tử, v.v.).
- *payment\_plan\_days*: Thời hạn gói cước tính bằng ngày.

- `plan_list_price`: Giá niêm yết của gói cước.
- `actual_amount_paid`: Số tiền thực tế người dùng đã chi trả.
- `is_auto_renew`: Trạng thái tự động gia hạn (1: Có, 0: Không).
- `transaction_date`: Ngày thực hiện giao dịch.
- `membership_expire_date`: Ngày hết hạn tư cách thành viên.
- `is_cancel`: Trạng thái hủy gói cước chủ động từ phía người dùng.

Hành vi hủy gói: Cần phân biệt rõ giữa việc `is_cancel = 1` (hủy để đổi gói cước) và việc thực sự rời bỏ dịch vụ. Một người dùng có thể hủy gói cũ nhưng đăng ký ngay gói mới thì vẫn được tính là thành viên trung thành.

#### 2.1.4. Nhật ký hoạt động (`user_logs.csv` & `user_logs_v2.csv`)

Đây là tập dữ liệu có kích thước lớn nhất, ghi lại hành vi nghe nhạc hàng ngày của người dùng:

- `date`: Ngày ghi nhận hoạt động.
- `num_25`, `num_50`, `num_75`, `num_985`, `num_100`: Số lượng bài hát được nghe theo các tỷ lệ độ dài khác nhau (dưới 25%, 25–50%, ..., trên 98.5%).
- `num_unq`: Số lượng bài hát duy nhất (unique) đã nghe trong ngày.
- `total_secs`: Tổng thời gian nghe nhạc tính bằng giây.

## 2.2. Phân tích dữ liệu

### 2.2.1. Member

Kích thước (6,769,473 rows  $\times$  6 columns)

Kiểm tra các giá trị null:

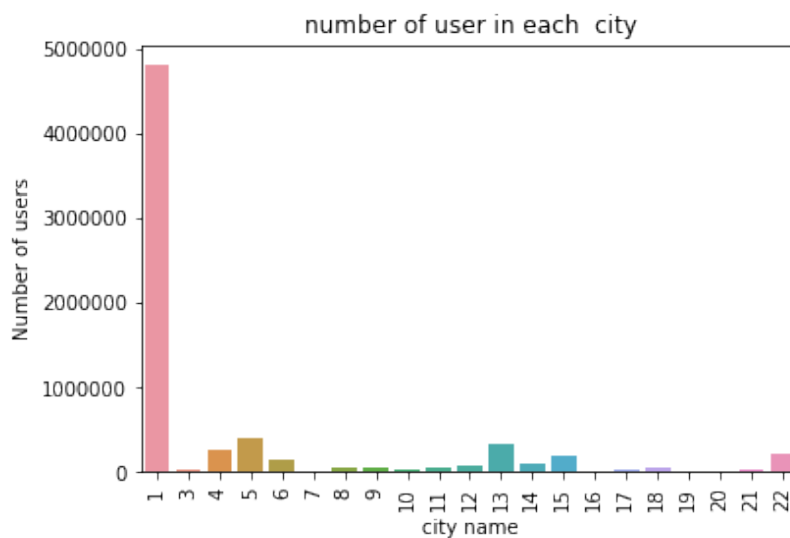
| Thuộc tính             | Số giá trị null |
|------------------------|-----------------|
| msno                   | 0               |
| city                   | 0               |
| bd                     | 0               |
| gender                 | 4,429,505       |
| registered_via         | 0               |
| registration_init_time | 0               |

Bảng 2.1: Số lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu members

Ta có thể thấy rằng không có giá trị nào bị thiếu ngoại trừ giới tính.

Ngoài ra, khi merge với file train (976,420 rows) thì chỉ còn 864,552 rows, như vậy có thể thấy dữ liệu của 111,868 rows còn lại trong file train không tồn tại trong bảng người dùng.

#### a) Phân tích thuộc tính “city”



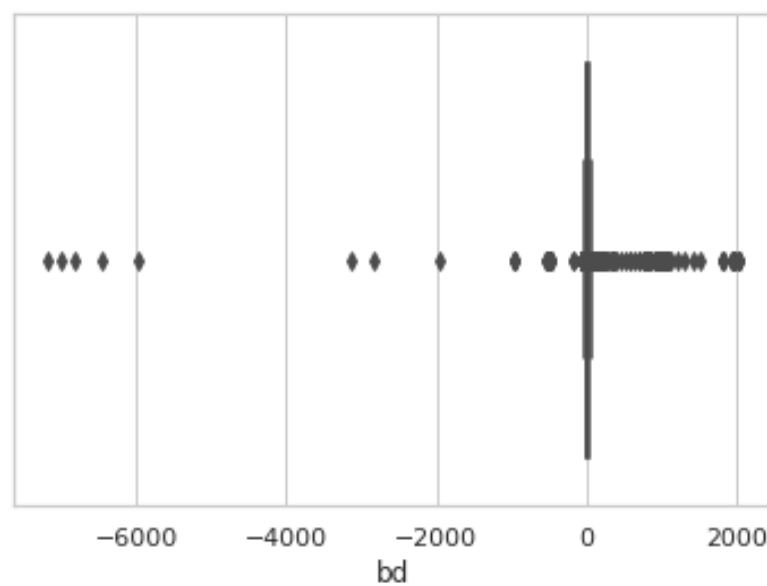
Hình 2.1: Phân bố số lượng người dùng theo thành phố

Đa số người dùng đến từ thành phố 1, trong khi thành phố 5 có số lượng người dùng cao thứ hai.

Các thành phố 4, 6, 14, 13, 15 và 22 cũng có số lượng người dùng đáng kể, đứng sau hai thành phố dẫn đầu.

Kết quả này cho thấy dịch vụ nghe nhạc có mức độ phổ biến cao nhất tại thành phố 1 so với các khu vực khác.

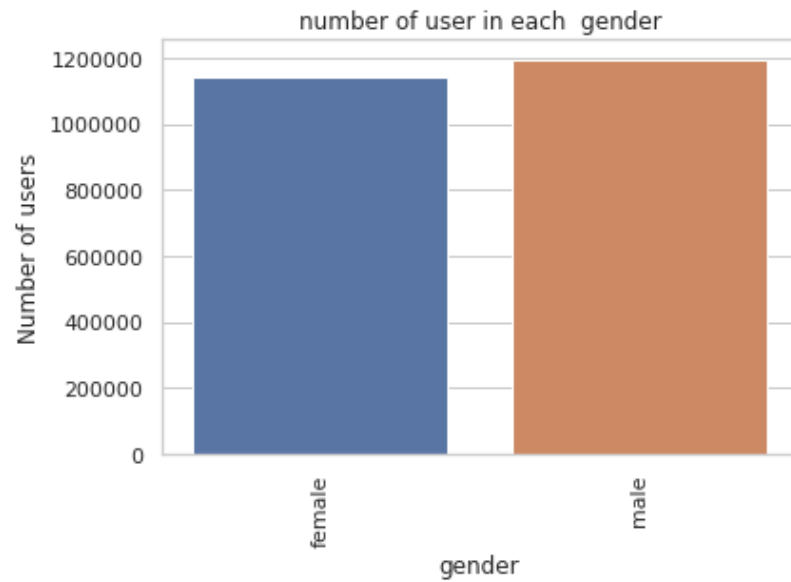
#### b) Phân tích thuộc tính “bd”



Hình 2.2: Boxplot for bd (age)

Ta có thể thấy có một số giá trị ngoại lệ cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với tuổi bình thường của con người.

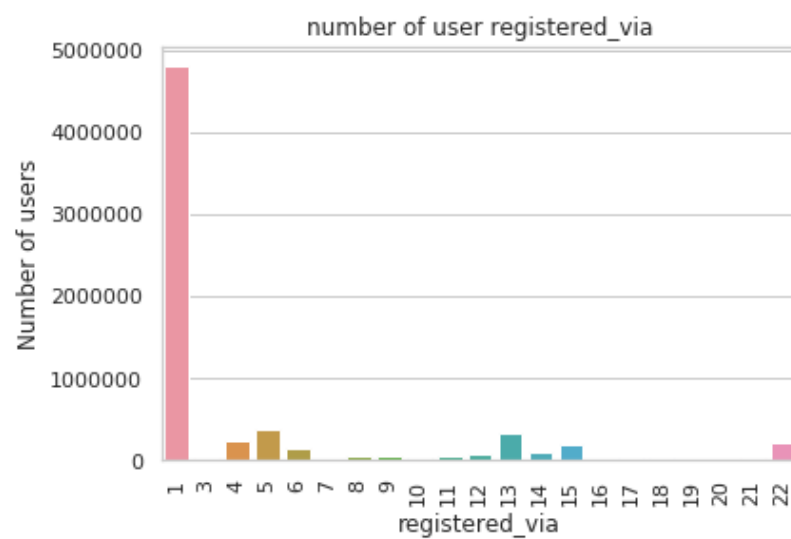
**c) Phân tích thuộc tính “gender”**



Hình 2.3: Countplot gender

Có thể thấy rằng số lượng người dùng ở cả hai giới gần như bằng nhau.

**d) Phân tích thuộc tính “registered\_via”**



Hình 2.4: Countplot Registered\_via



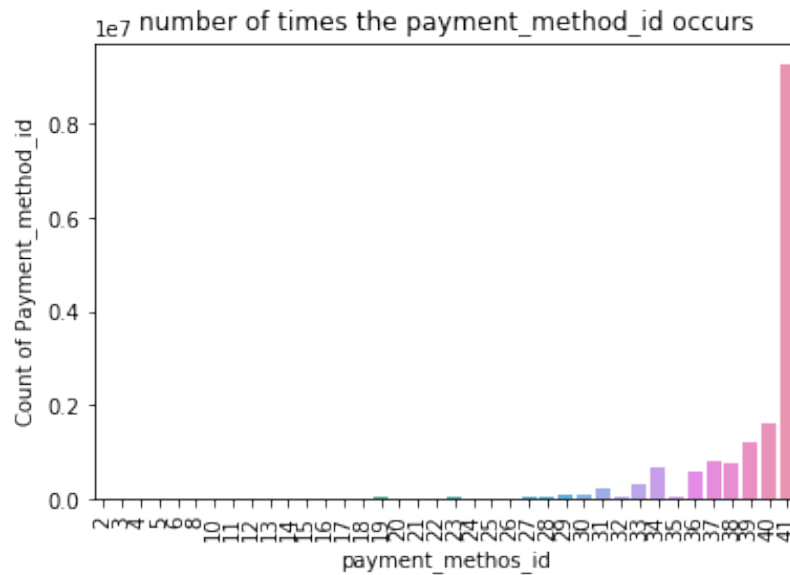
Có thể thấy rằng số lượng người dùng ở cả hai giới gần như bằng nhau.

### 2.2.2. Transaction

| Thuộc tính             | Số giá trị null |
|------------------------|-----------------|
| msno                   | 0               |
| payment_method_id      | 0               |
| payment_plan_days      | 0               |
| plan_list_price        | 0               |
| actual_amount_paid     | 0               |
| is_auto_renew          | 0               |
| transaction_date       | 0               |
| membership_expire_date | 0               |
| is_cancel              | 0               |
| Unnamed: 0             | 0               |
| is_churn               | 0               |

Bảng 2.2: Số lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu transactions

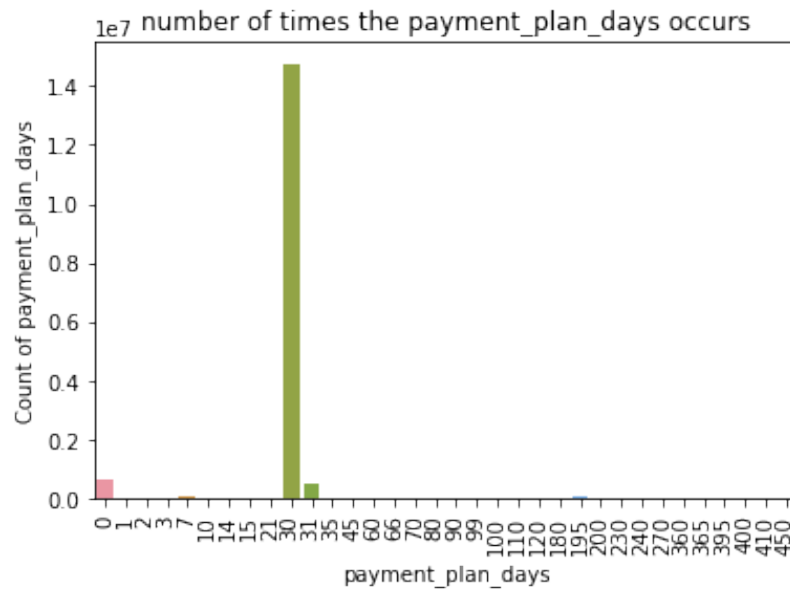
**a) Phân tích thuộc tính “payment\_method\_id”**



Hình 2.5: Countplot Payment\_method\_id

Có thể thấy rằng phần lớn người dùng trong dữ liệu huấn luyện đã thanh toán thông qua payment\_method\_id = 41. Phương thức thanh toán có ID từ 33 đến 40 xuất hiện nhiều thứ hai.

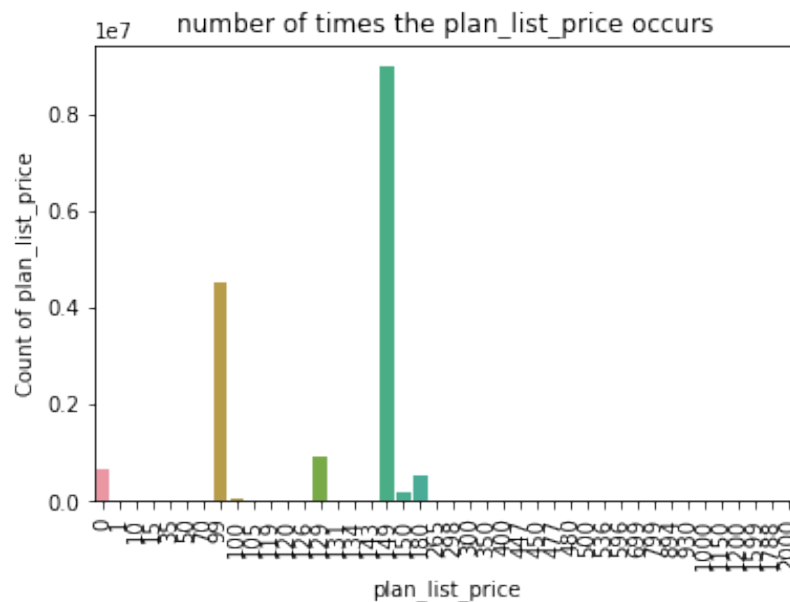
**b) Phân tích thuộc tính “payment\_plan\_days”**



Hình 2.6: Countplot Payment\_plan\_days

Đa số người dùng đăng ký gói 30 ngày, trong khi gói hàng tháng có tỷ lệ đăng ký cao thứ hai là 31 ngày.

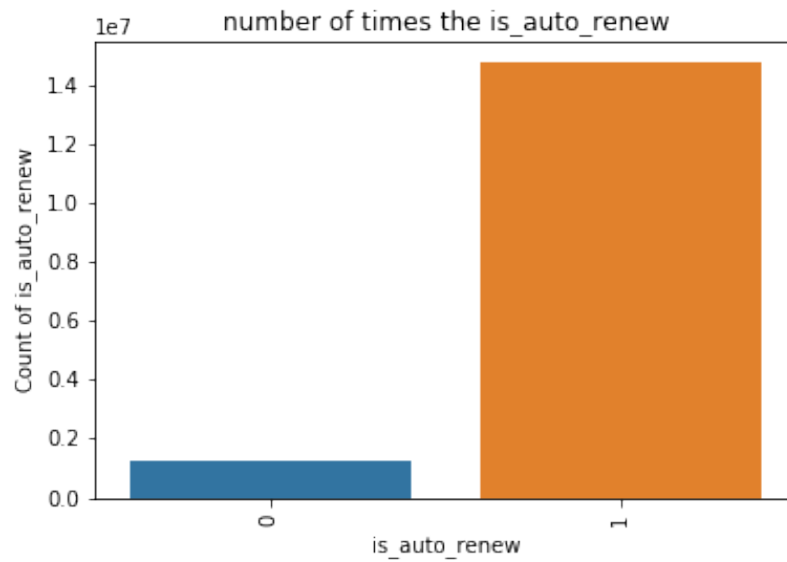
c) Phân tích thuộc tính “plan\_list\_price”



Hình 2.7: Countplot plan\_list\_price

Hầu hết mọi người đã đăng ký gói hàng tháng, vì vậy ở đây số lượng cao nhất là 149. Số lượng cao thứ hai là 99, mặc dù đây cũng là tỷ lệ đăng ký hàng tháng.

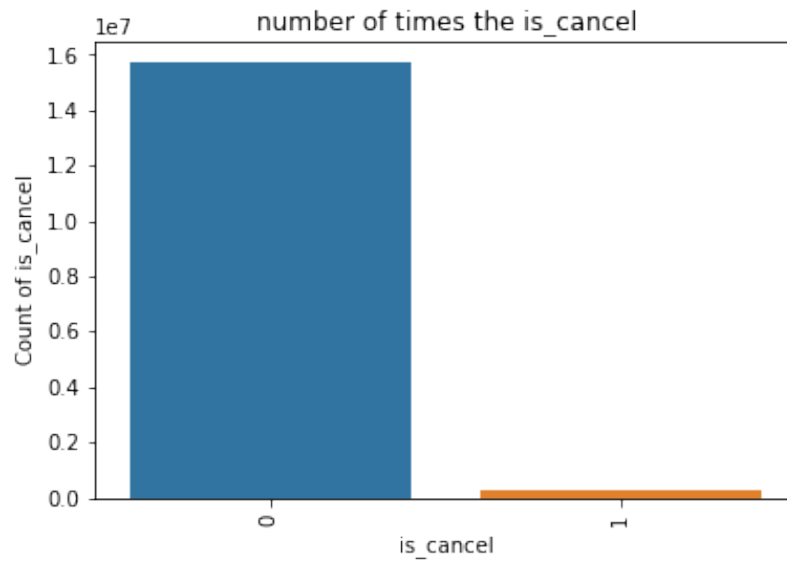
**d) Phân tích thuộc tính “is\_auto\_renew”**



Hình 2.8: Countplot is\_auto\_renew

Đa số người dùng thanh toán qua tùy chọn tự động gia hạn. Số người thanh toán thủ công ít hơn đáng kể.

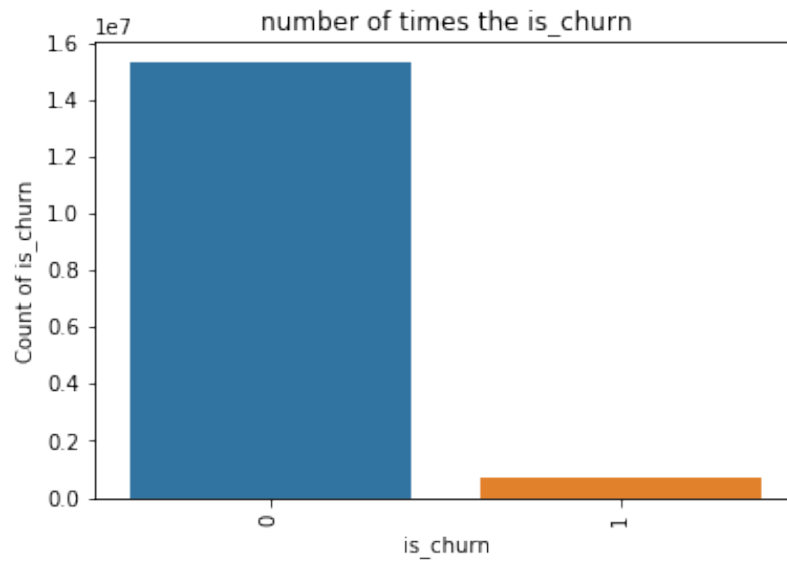
**e) Phân tích thuộc tính “is\_cancel”**



Hình 2.9: Countplot is\_cancel

Khả năng người dùng hủy giao dịch là rất thấp. Có thể có lý do nào đó, ví dụ như người dùng muốn thay đổi gói cước.

**f) Phân tích thuộc tính “is\_churn”**



Hình 2.10: Countplot is\_churn

Chúng ta có một tập dữ liệu không cân bằng, trong đó phần lớn người dùng không rời bỏ dịch vụ. Chỉ khoảng 7–8% người dùng rời bỏ sau khi tư cách thành viên của họ hết hạn.

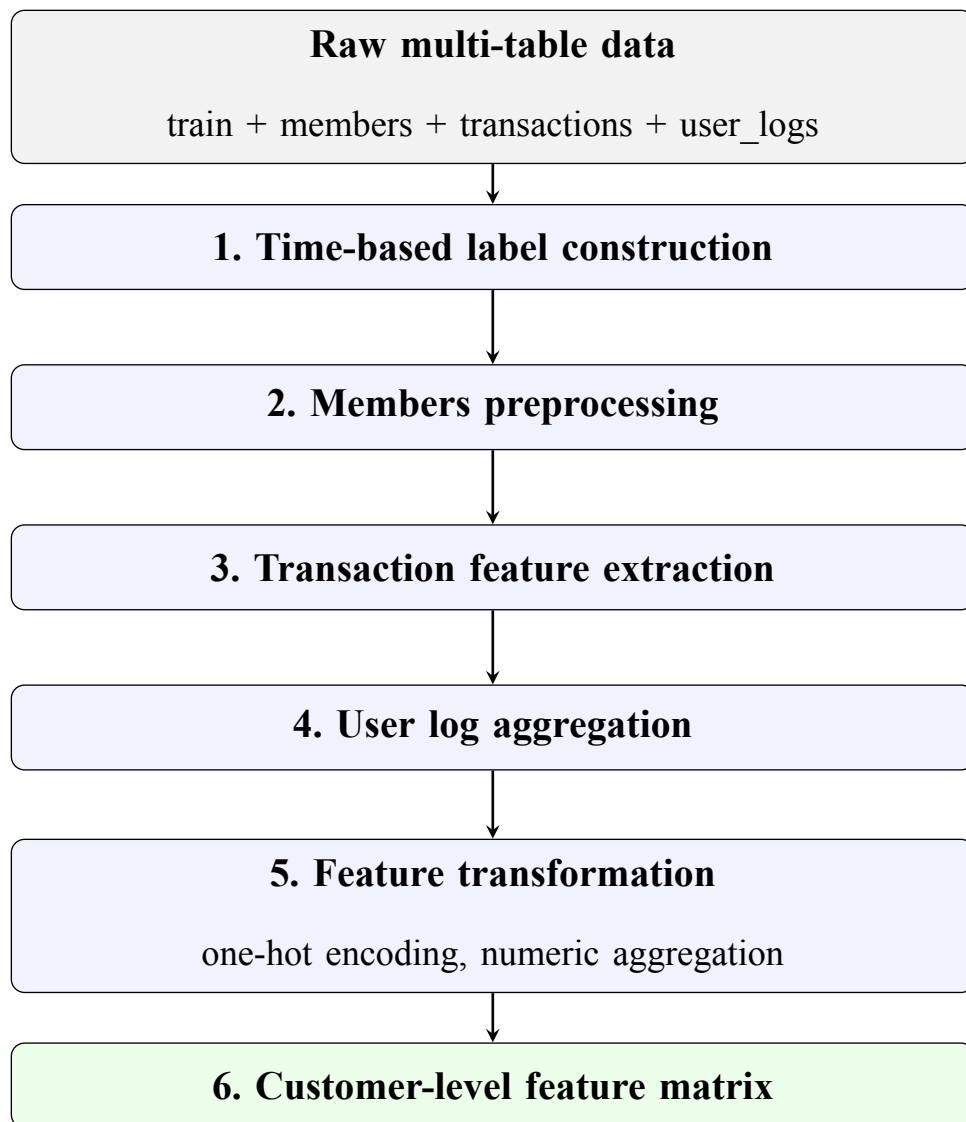
## CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

### 3.1. Tổng quan về bước tiền xử lý dữ liệu

Sau giai đoạn phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis – EDA), bước tiền xử lý dữ liệu được thực hiện nhằm chuyển đổi dữ liệu thô đa bảng thành tập đặc trưng có thể sử dụng trực tiếp cho mô hình học máy. Đối với bài toán KKBOX Churn Prediction Challenge, đây là một giai đoạn đặc biệt quan trọng vì dữ liệu đầu vào có quy mô rất lớn, mang tính thời gian rõ rệt và được lưu trữ dưới nhiều bảng khác nhau. Ngoài ra, dữ liệu còn có hiện tượng thiếu thông tin ở một số trường, tồn tại giá trị ngoại lai trong biến tuổi và chứa nhiều bản ghi lặp theo từng khách hàng. Bộ dữ liệu làm việc trong pipeline này bao gồm bốn nguồn chính: `train.csv`, `members.csv`, `transactions.csv` và `user_logs.csv`. Trong đó, `train.csv` cung cấp khóa người dùng `msno` và nhãn `is_churn`; `members.csv` mô tả hồ sơ người dùng; `transactions.csv` ghi nhận lịch sử thanh toán và gia hạn; còn `user_logs.csv` phản ánh hành vi nghe nhạc theo ngày. Bảng `members.csv` có quy mô rất lớn với hơn 6.7 triệu dòng, cho thấy đặc trưng người dùng chỉ là một phần của bức tranh tổng thể, còn tín hiệu hành vi nằm chủ yếu ở hai bảng giao dịch và nhật ký nghe nhạc.

Về mặt phương pháp, quy trình tiền xử lý được triển khai theo chuỗi các bước gồm: (i) tạo nhãn và chia tập theo thời gian; (ii) làm sạch và mã hóa thông tin hồ sơ người dùng; (iii) tổng hợp đặc trưng từ nhật ký nghe nhạc theo nhiều cửa sổ thời gian; và (iv) trích xuất đặc trưng từ lịch sử giao dịch để mô tả trạng thái gần nhất của khách hàng trước thời điểm dự đoán. Cách tiếp cận này giúp chuyển dữ liệu quan sát rời rạc thành một ma trận đặc trưng ở mức khách hàng, phù hợp cho huấn luyện mô hình phân loại nhị phân.





Hình 3.1: Quy trình tiền xử lý dữ liệu và tạo đặc trưng trong nghiên cứu

Từ sơ đồ trên có thể thấy, tiền xử lý dữ liệu trong bài toán này không dừng lại ở việc làm sạch dữ liệu, mà bao gồm cả việc chuẩn hóa theo thời gian, trích xuất tín hiệu hành vi và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Các đặc trưng tạo ra từ lịch sử giao dịch và nhật ký nghe nhạc có vai trò quyết định trong việc mô tả mức độ gắn bó của khách hàng đối với dịch vụ.

### 3.2. Tạo nhãn và chia tập theo thời gian

Bài toán churn của KKBOX có bản chất là bài toán dự đoán theo thời gian, do đó không thể chia dữ liệu ngẫu nhiên như các bài toán phân loại thông thường. Thay vào đó, tập dữ liệu được xây dựng theo nguyên tắc thời gian: mô hình chỉ được học từ các mốc quá khứ và dự đoán cho các mốc tương lai gần. Cụ thể, dữ liệu được tổ chức thành các giai đoạn huấn luyện và kiểm tra theo tháng, trong đó tập huấn luyện gồm những người dùng có gói thuê bao hết hạn ở tháng trước, tập kiểm tra gồm người dùng hết hạn ở tháng kế tiếp và tập dự đoán dành cho tháng tiếp theo nữa.

Việc tạo nhãn `is_churn` dựa trên hai mốc chính: ngày hết hạn gói thuê bao và ngày giao dịch hợp lệ tiếp theo. Nếu người dùng không có giao dịch gia hạn nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày gói hiện tại kết thúc thì họ được gán nhãn churn (`is_churn = 1`); ngược lại được gán nhãn tái ký (`is_churn = 0`). Cách xác định này phản ánh đúng định nghĩa nghiệp vụ của bài toán và đảm bảo nhãn đầu ra tương thích với mục tiêu kinh doanh là phát hiện người dùng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ trong chu kỳ tiếp theo.

Kết quả của bước này là các tập dữ liệu có cấu trúc rõ ràng ở mức người dùng. Tập huấn luyện và tập kiểm tra đều có quy mô lớn, với số lượng quan sát lần lượt vào khoảng 977 nghìn và 984 nghìn người dùng sau khi hoàn tất quá trình tạo nhãn. Điều này cho thấy bài toán không chỉ có dữ liệu lớn mà còn có độ phức tạp cao trong việc xác định đúng trạng thái churn của từng khách hàng.

### 3.3. Tiền xử lý bảng `members.csv`

|       | city     | bd       | registered_via | registration_init_time |
|-------|----------|----------|----------------|------------------------|
| count | 6.77e+06 | 6.77e+06 | 6.77e+06       | 2.01e+07               |
| mean  | 3.85     | 9.80     | 5.25           | 2.01e+07               |
| std   | 5.48     | 17.93    | 2.36           | 2.32e+04               |
| min   | 1        | -7168    | -1             | 2.00e+07               |
| 25%   | 1        | 0        | 4              | 2.01e+07               |
| 50%   | 1        | 0        | 4              | 2.02e+07               |
| 75%   | 4        | 21       | 7              | 2.02e+07               |
| max   | 22       | 2016     | 19             | 2.02e+07               |

Bảng 3.1: Thống kê mô tả các đặc trưng người dùng

Bảng `members.csv` chứa thông tin hồ sơ của từng khách hàng, bao gồm `city`, `bd`, `gender`, `registered_via` và `registration_init_time`. Trong đó, trường `bd` có nhiều giá trị bất thường nhất, với dải giá trị ngoại lai rất rộng, từ khoảng  $-7000$  đến  $2015$ . Để xử lý, các giá trị khuyết của `bd` được thay thế bằng giá trị đại diện  $-1$ , sau đó toàn bộ các quan sát có tuổi nhỏ hơn  $10$  hoặc lớn hơn  $85$  cũng được gán lại về  $-1$ . Ngưỡng cứng  $[10, 85]$  được lựa chọn vì khoảng này bao phủ phổ tuổi hợp lý của người dùng dịch vụ nghe nhạc, đồng thời loại được toàn bộ các giá trị âm và các giá trị quá lớn (ví dụ trên  $1000$ ) vốn không có ý nghĩa thực tế. Cách dùng giá trị  $-1$  làm sentinel giúp giữ nguyên kích thước dữ liệu, đồng thời cho phép mô hình học cây quyết định nhận diện được nhóm “tuổi không xác định” như một tín hiệu riêng, thay vì làm méo phân phối bằng các phép thay thế trung bình hay trung vị. Đối với biến `gender`, do tỉ lệ thiếu rất cao (trên  $50\%$ ) nên các giá trị thiếu không bị loại bỏ và cũng không bị suy diễn. Thay vào đó, giá trị `NaN` được giữ lại và xử lý như một hạng mục độc lập (cùng với `female` và `male`) khi mã hóa. Cách làm này bảo toàn toàn bộ tập dữ liệu và cho phép mô hình khai thác hành vi đặc thù của nhóm người dùng không khai báo giới tính, vốn có thể khác biệt đáng kể so với nhóm có khai báo.

Các biến phân loại `city`, `gender` và `registered_via` đều được mã hóa sang dạng vector một-nóng (one-hot encoding) bằng `CountVectorizer`, trong đó mỗi giá trị riêng biệt (kể cả NaN của `gender` hoặc các giá trị bất thường khi ép kiểu của `city`) trở thành một cột chỉ thị nhị phân. Trường `registration_init_time` được giữ ở dạng số nguyên `%Y%m%d`, các giá trị thiếu được điền bằng `-1` trước khi ghép vào ma trận đầu vào. Sau bước này, mỗi khách hàng được biểu diễn bằng một vector đặc trưng kết hợp giữa hai cột số (`bd`, `registration_init_time`) và phần one-hot của ba biến phân loại.

Cách làm này có hai lợi ích chính. Thứ nhất, one-hot encoding giúp mô hình xử lý tốt các biến phân loại mà không áp đặt quan hệ thứ bậc giả tạo giữa các giá trị. Thứ hai, việc dùng sentinel `-1` cho cả tuổi bất thường và giá trị thiếu của `registration_init_time` đảm bảo các quan sát không hợp lệ không làm méo phân phối dữ liệu và không tạo ra tín hiệu nhiễu trong giai đoạn huấn luyện.

### 3.4. Tiền xử lý bảng `user_logs.csv`

Bảng `user_logs.csv` là nguồn dữ liệu hành vi rất quan trọng vì nó phản ánh mức độ tương tác thực tế của người dùng với dịch vụ nghe nhạc. Các biến hành vi được sử dụng bao gồm `num_25`, `num_50`, `num_75`, `num_985`, `num_100`, `num_unq` và `total_secs`. Mỗi biến mô tả một khía cạnh khác nhau của hành vi nghe: số bài nghe dưới 25%, từ 25% đến 50%, từ 50% đến 75%, từ 75% đến 98.5%, trên 98.5%, số bài hát khác nhau và tổng thời lượng nghe trong ngày.

Các biến này không được giữ nguyên ở dạng bản ghi theo ngày mà được tổng hợp theo bốn cửa sổ thời gian khác nhau trước thời điểm dự đoán: (i) toàn bộ lịch sử quan sát (*lifetime*), (ii) tháng gần nhất (30 ngày), (iii) 15 ngày gần nhất, và (iv) ngày cuối cùng ngay trước thời điểm dự đoán (*final snapshot*). Trên mỗi cửa sổ, các thống kê tổng hợp được tính theo nhóm `msno` bao gồm tổng (`sum`), trung bình (`avg`) và độ lệch chuẩn (`std`) của từng biến hành vi. Việc tách thành nhiều cửa sổ như vậy cho phép mô hình nắm bắt cả hành vi dài hạn lẫn xu hướng ngắn hạn của

người dùng, đặc biệt là sự thay đổi trong giai đoạn sát ngày hết hạn gói thuê bao.

Bên cạnh các thống kê trực tiếp, một nhóm đặc trưng phụ trợ được tạo bằng cách lấy hiệu giữa cửa sổ tháng gần nhất và cửa sổ 15 ngày gần nhất. Đặc trưng này phản ánh mức độ chênh lệch giữa hành vi nửa đầu và nửa cuối tháng, qua đó làm nổi bật xu hướng suy giảm hoặc gia tăng hoạt động – tín hiệu thường gặp trước khi người dùng rời bỏ dịch vụ. Cuối cùng, các vector đặc trưng của bốn cửa sổ và phần hiệu giữa các cửa sổ được ghép theo trục.

Bên cạnh các thống kê trực tiếp, một nhóm đặc trưng phụ trợ được tạo bằng cách lấy hiệu giữa cửa sổ tháng gần nhất và cửa sổ 15 ngày gần nhất. Đặc trưng này phản ánh mức độ chênh lệch giữa hành vi nửa đầu và nửa cuối tháng, qua đó làm nổi bật xu hướng suy giảm hoặc gia tăng hoạt động – tín hiệu thường gặp trước khi người dùng rời bỏ dịch vụ. Cuối cùng, các vector đặc trưng của bốn cửa sổ và phần hiệu giữa hai cửa sổ ngắn hạn được ghép theo trục cột để tạo thành ma trận log ở cấp độ người dùng, với khóa định danh là `msno`.

Đây là bước rất quan trọng vì dữ liệu gốc của `user_logs.csv` có số dòng cực lớn và không thể đưa trực tiếp vào mô hình. Việc tổng hợp theo nhiều cửa sổ thời gian giúp giảm đáng kể kích thước dữ liệu nhưng vẫn giữ lại các tín hiệu hành vi có giá trị dự báo cao, đặc biệt là sự thay đổi cường độ và sự đa dạng nội dung nghe trong giai đoạn cận ngày hết hạn.

### **3.5. Tiền xử lý bảng `transactions.csv`**

Bảng `transactions.csv` chứa lịch sử giao dịch của người dùng với các trường như `payment_method_id`, `payment_plan_days`, `plan_list_price`, `actual_amount_paid`, `is_auto_renew`, `transaction_date`, `membership_expire_date` và `is_cancel`. Bước xử lý giao dịch tập trung vào việc xác định trạng thái thanh toán gần nhất của khách hàng và trích xuất các tín hiệu liên quan trực tiếp tới hành vi gia hạn trước thời điểm dự đoán.

Trước hết, với mỗi khách hàng, lịch sử giao dịch được sắp xếp theo `transaction_date` và `membership_expire_date`. Từ đó, một loạt đặc trưng được trích xuất:

- **Tổng số lần churn – not churn:** đếm số chu kỳ thuê bao mà khách hàng từng rơi vào trạng thái rời bỏ và tái ký trong toàn bộ lịch sử. Đặc trưng này mô tả mức độ ổn định dài hạn của khách hàng.
- **Mẫu hình 5 chu kỳ gần nhất (last-5 churn pattern):** ghi nhận trạng thái churn/không-churn ở 5 chu kỳ gia hạn gần nhất, giá trị mặc định bằng `-1` khi chưa đủ lịch sử. Đây là tín hiệu mạnh phản ánh xu hướng rời bỏ trong ngắn hạn.
- **Tổng số lần hủy giao dịch:** cộng dồn trường `is_cancel` theo từng `msno`. Tuy hành vi hủy không đồng nghĩa với rời bỏ (người dùng có thể hủy để chuyển gói), nhưng tần suất hủy cao vẫn là tín hiệu hữu ích về sự bất ổn trong thanh toán.
- **Giao dịch cuối cùng trước thời điểm dự đoán:** lấy bản ghi giao dịch gần nhất trước cutoff, giữ lại các trường `payment_method_id`, `payment_plan_days`, `plan_list_price`, `actual_amount_paid`, `is_auto_renew`, `is_cancel` cùng độ chênh lệch giữa `transaction_date` và `membership_expire_date`.

Việc giữ lại các thuộc tính của giao dịch cuối cùng cho phép mô hình học được sự khác biệt giữa khách hàng thanh toán đều đặn, khách hàng có xu hướng hủy gói và khách hàng thường xuyên thay đổi cách gia hạn. Trong khi đó, mẫu hình 5 chu kỳ gần nhất và tổng số lần hủy bổ sung chiều thông tin lịch sử mà một bản ghi đơn lẻ không thể truyền tải. Đây là nhóm tín hiệu then chốt trong bài toán churn prediction của các dịch vụ đăng ký theo tháng, vì chúng phản ánh trực tiếp khả năng khách hàng tiếp tục gia hạn trong chu kỳ kế tiếp.

### 3.6. Hợp nhất dữ liệu theo khách hàng

Sau khi tiền xử lý riêng từng bảng, tất cả đặc trưng được hợp nhất về cùng một khóa `msno`. Cụ thể, vector đặc trưng cuối cùng của mỗi khách hàng được tạo bằng cách ghép theo trục cột bốn nhóm thông tin: (i) đặc trưng hồ sơ từ `members.csv`, (ii) đặc trưng hành vi nghe nhạc tổng hợp theo bốn cửa sổ thời gian từ `user_logs.csv`, (iii) các đặc trưng tổng hợp lịch sử giao dịch (tổng `churn-not-churn`, `last-5 churn pattern`, tổng số lần hủy) và (iv) đặc trưng của giao dịch cuối cùng trước thời điểm dự đoán. Kết quả là một ma trận đặc trưng ở mức khách hàng, trong đó mỗi dòng biểu diễn một người dùng duy nhất.

Điểm đáng chú ý của bước hợp nhất là nó làm giảm đáng kể độ rời rạc của dữ liệu gốc. Thay vì xử lý từng bản ghi log hoặc từng giao dịch riêng lẻ, mô hình chỉ cần học trên một vector đặc trưng đại diện cho toàn bộ lịch sử quan sát trước thời điểm dự đoán. Cách biểu diễn này vừa tiết kiệm chi phí tính toán, vừa giúp mô hình khai thác tốt hơn mối quan hệ giữa hồ sơ người dùng, hành vi nghe nhạc và trạng thái gia hạn.

### 3.7. Kết quả tiền xử lý và tạo đặc trưng

Sau khi hoàn tất toàn bộ bước tiền xử lý, dữ liệu đầu vào được chuyển từ trạng thái đa bảng và rời rạc sang một ma trận đặc trưng thống nhất ở mức khách hàng. Kết quả quan trọng nhất của giai đoạn này là mỗi khách hàng được biểu diễn bằng một vector đặc trưng duy nhất, trong đó thông tin hồ sơ, lịch sử giao dịch và hành vi nghe nhạc đã được tổng hợp đầy đủ.

Ở mức dữ liệu hồ sơ người dùng, các giá trị ngoại lai của biến tuổi đã được kiểm soát bằng ngưỡng cứng `[10, 85]` kết hợp với giá trị sentinel `-1`; các biến phân loại được mã hóa one-hot, trong đó NaN của `gender` được giữ làm một hạng mục độc lập để bảo toàn thông tin của nhóm người dùng không khai báo. Nhờ đó, phần đặc trưng nhân khẩu học trở nên ổn định và có thể đưa trực tiếp vào mô hình học máy

mà không cần xử lý bổ sung.

Ở mức hành vi sử dụng, việc tổng hợp dữ liệu `user_logs.csv` theo bốn cửa sổ thời gian (lifetime, 30 ngày, 15 ngày, ngày cuối) cùng với phần hiệu giữa hai cửa sổ ngắn hạn đã tạo ra các thống kê phản ánh đồng thời cả xu hướng dài hạn lẫn sự thay đổi cận ngày hết hạn. Đây là kết quả rất quan trọng vì hành vi gần thời điểm hết hạn thường mang nhiều tín hiệu hơn so với hành vi trung bình trên toàn bộ lịch sử.

Ở mức giao dịch, các đặc trưng về phương thức thanh toán, trạng thái tự động gia hạn, tổng số lần hủy, mẫu hình 5 chu kỳ gần nhất và thông tin của giao dịch cuối cùng giúp mô tả khá rõ mức độ gắn bó của khách hàng với dịch vụ. Những đặc trưng này tạo thành nhóm tín hiệu mạnh nhất cho bài toán churn, vì chúng phản ánh trực tiếp khả năng khách hàng tiếp tục gia hạn hay rời bỏ dịch vụ trong chu kỳ tiếp theo.

Sau bước hợp nhất cuối cùng, tập dữ liệu được rút gọn về dạng customer-level feature matrix, phù hợp cho giai đoạn huấn luyện mô hình. Có thể xem đây là kết quả cốt lõi của toàn bộ quá trình tiền xử lý: dữ liệu thô nhiều nguồn đã được biến đổi thành tập đặc trưng có cấu trúc, giàu thông tin và sẵn sàng cho bước học máy phía sau.

### **3.8. Kết luận**

Kết quả tiền xử lý cho thấy bộ dữ liệu KKBOX có đặc trưng đa bảng, nhiễu cao và phụ thuộc mạnh vào thời gian. Việc xử lý missing values (sentinel  $-1$  cho tuổi và `registration_init_time`, giữ NaN làm category cho gender), kiểm soát ngoại lai bằng ngưỡng cứng, mã hóa one-hot cho biến phân loại, tổng hợp dữ liệu log theo nhiều cửa sổ thời gian và trích xuất đặc trưng giao dịch ngắn – dài hạn đã tạo ra một tập đặc trưng sạch, cô đọng và giàu thông tin. Từ dữ liệu thô ban đầu, quy trình này chuyển đổi thành tập đặc trưng ở mức khách hàng để phục vụ cho bước huấn luyện mô hình phía sau.



Có thể khẳng định rằng chất lượng của bước tiền xử lý đóng vai trò nền tảng đối với toàn bộ quy trình phân tích. Trong bài toán này, hiệu quả của mô hình không chỉ đến từ lựa chọn thuật toán mà chủ yếu đến từ khả năng khai thác và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào một cách có hệ thống.

## CHƯƠNG 4: HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

### 4.1. Thiết lập huấn luyện

Sau khi hoàn tất bước tiền xử lý, ma trận đặc trưng ở mức khách hàng được sử dụng làm đầu vào cho giai đoạn huấn luyện. Bài toán được phát biểu dưới dạng phân loại nhị phân với nhãn `is_churn` và hàm mục tiêu là **Binary Log Loss** – thước đo phản ánh chất lượng xác suất dự đoán, trong đó giá trị càng nhỏ tương ứng với mô hình càng tốt.

Do bộ dữ liệu mất cân bằng (chỉ khoảng 7–8% người dùng thuộc lớp churn), việc huấn luyện cần xử lý phù hợp để tránh mô hình thiên lệch về lớp đa số. Tập huấn luyện được lấy từ nhóm người dùng có gói thuê bao hết hạn trong tháng 02/2017, tập kiểm tra (cross-validation) lấy từ tháng 03/2017, và tập dự đoán cuối cùng tương ứng với tháng 04/2017. Cách chia này đảm bảo tính nhân quả về thời gian, giúp đánh giá hiệu năng mô hình sát với điều kiện triển khai thực tế.

Mô hình chính được sử dụng là **LightGBM** với cấu hình `boosting='dart'`, `objective='binary'`, `num_leaves=31`, `num_iterations=1000` và `early_stopping_rounds=50` dựa trên log-loss của tập validation. Cùng với LightGBM, một số thuật toán khác cũng được triển khai để so sánh, gồm Logistic Regression, XGBoost, Random Forest và Decision Tree. Tất cả các mô hình đều được huấn luyện trên cùng một tập đặc trưng đầu vào để đảm bảo tính công bằng khi so sánh.

### 4.2. Kết quả huấn luyện mô hình

Quá trình huấn luyện LightGBM trên tập February 2017 và đánh giá trên tập March 2017 cho thấy log-loss validation giảm nhanh trong các vòng lặp đầu, đạt mức tốt nhất quanh khoảng iteration 30–40 với giá trị xấp xỉ **0.124**, sau đó có dấu hiệu quá khớp nhẹ khi tiếp tục huấn luyện. Cơ chế `early_stopping_rounds=50` kết

hợp với chế độ dart giúp lựa chọn được mô hình tổng quát hóa tốt nhất trên tập validation.

Bảng 4.1 tổng hợp kết quả Log Loss của các mô hình đã thử nghiệm trên cùng tập dữ liệu validation.

| Mô hình             | Log Loss (validation) |
|---------------------|-----------------------|
| LightGBM            | 0.12246               |
| Logistic Regression | 0.12834               |
| XGBoost             | 0.13433               |
| Random Forest       | 0.17055               |
| Decision Tree       | 0.18837               |

Bảng 4.1: Kết quả so sánh các mô hình theo chỉ số Log Loss trên tập validation

Từ kết quả trên có thể thấy **LightGBM** đạt giá trị Log Loss thấp nhất (0.12246), khẳng định đây là mô hình cho khả năng dự đoán xác suất churn tốt nhất trong nhóm thuật toán đã thử nghiệm. Logistic Regression đứng thứ hai với 0.12834, cho thấy ngay cả một mô hình tuyến tính cũng có thể đạt hiệu năng khá tốt khi được cung cấp tập đặc trưng đã tổng hợp ở mức khách hàng. XGBoost xếp thứ ba với 0.13433, trong khi Random Forest (0.17055) và Decision Tree (0.18837) có Log Loss cao hơn đáng kể, phản ánh hiệu năng hạn chế hơn trên bài toán này.

#### 4.2.1. Phân tích kết quả

Kết quả benchmark cho thấy các mô hình boosting có xu hướng vượt trội hơn so với các mô hình cây đơn lẻ. Điều này phù hợp với đặc trưng của bài toán churn prediction: dữ liệu lớn, không gian đặc trưng cao chiều với nhiều biến tổng hợp theo cửa sổ thời gian, và quan hệ phi tuyến giữa hành vi nghe nhạc, lịch sử giao dịch với xác suất rời bỏ dịch vụ. Trong bối cảnh đó, LightGBM thể hiện ưu thế nhờ

khả năng khai thác hiệu quả các đặc trưng đã được tổng hợp ở mức khách hàng, đồng thời cơ chế histogram-based và leaf-wise growth giúp tối ưu hóa hàm mục tiêu Log Loss một cách hiệu quả ngay cả trên dữ liệu mất cân bằng.

Decision Tree cho kết quả kém nhất, cho thấy một cây đơn lẻ khó bao quát đầy đủ các tín hiệu hành vi phức tạp của khách hàng và rất dễ rơi vào tình trạng quá khớp khi không gian đặc trưng lớn. Random Forest cải thiện hơn nhờ cơ chế bagging, nhưng vẫn chưa đạt mức hiệu năng của các mô hình boosting do bản chất voting trung bình không tối ưu hóa trực tiếp Log Loss. Logistic Regression đạt kết quả ngang ngửa LightGBM ở mức validation, tuy nhiên hạn chế của nó là khả năng mô hình hóa tương tác phi tuyến giữa các đặc trưng. Tổng thể, LightGBM cho thấy khả năng tổng quát hóa tốt hơn và là lựa chọn phù hợp nhất trong tập mô hình đã được đánh giá.

Bên cạnh kết quả trên tập validation, mô hình LightGBM tốt nhất còn được sử dụng để sinh dự đoán cho tháng 04/2017 và nộp lên hệ thống đánh giá công khai của cuộc thi. Kết quả nộp bài đạt **Log Loss = 0.27586**, tương ứng với vị trí khoảng **Top 300** trên public leaderboard. Đây là chỉ số phản ánh trực tiếp năng lực dự đoán của mô hình trên dữ liệu chưa xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

So sánh giữa kết quả validation ( $\approx 0.122$ ) và kết quả leaderboard (0.27586) cho thấy có sự chênh lệch đáng kể. Hiện tượng này thường gặp trong các bài toán dự đoán trên dữ liệu thực tế, xuất phát từ ba nguyên nhân chính: (i) phân phối hành vi người dùng giữa các tháng có thể thay đổi theo thời gian (concept drift); (ii) tập public leaderboard chứa nhóm người dùng mới hoặc có lịch sử khác biệt so với tập huấn luyện; và (iii) một phần đặc trưng được xây dựng dựa trên lịch sử dài hạn nên khó tổng quát hóa hoàn toàn cho giai đoạn xa hơn. Dù vậy, kết quả vẫn chứng minh rằng mô hình đã học được các tín hiệu có ý nghĩa từ dữ liệu và có khả năng tổng quát hóa ở mức chấp nhận được.

Tổng thể, kết quả huấn luyện khẳng định rằng LightGBM với cấu hình dart là mô hình hiệu quả nhất trong số các thuật toán đã thử nghiệm cho bài toán churn

prediction của KKBOX. Việc lựa chọn đúng mô hình kết hợp với chiến lược chia tập theo thời gian và bộ đặc trưng nhiều cửa sổ đã góp phần nâng cao chất lượng dự đoán và tạo nền tảng tốt cho bước triển khai hệ thống dự báo khách hàng rời bỏ dịch vụ.

## CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

### 5.1. Đánh giá

Qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm trên bộ dữ liệu KKBOX Churn Prediction Challenge, có thể thấy rằng bài toán dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ là một bài toán thực tế có độ phức tạp cao, đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu lớn, dữ liệu đa bảng và dữ liệu phụ thuộc mạnh theo thời gian. Bộ dữ liệu không chỉ chứa thông tin nhân khẩu học của người dùng mà còn bao gồm lịch sử giao dịch với số lượng bản ghi rất lớn. Điều này khiến cho bước tiền xử lý và tạo đặc trưng trở thành yếu tố quyết định đối với hiệu quả của mô hình học máy.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các đặc trưng hành vi và giao dịch có giá trị dự báo cao hơn đáng kể so với các đặc trưng nhân khẩu học đơn thuần. Các biến như trạng thái tự động gia hạn, số lần hủy giao dịch, thời lượng nghe nhạc và mức độ hoạt động gần thời điểm hết hạn gói thuê bao đều phản ánh khá rõ nguy cơ churn của khách hàng. Điều này cho thấy hành vi sử dụng thực tế của người dùng là tín hiệu quan trọng nhất trong các hệ thống dự báo churn của dịch vụ đăng ký trực tuyến.

Về mặt mô hình, các thuật toán boosting như LightGBM và XGBoost cho kết quả vượt trội hơn so với các mô hình cây quyết định truyền thống. Đặc biệt, LightGBM đạt giá trị Log Loss thấp nhất trong các mô hình đã thử nghiệm, chứng minh khả năng học tốt trên dữ liệu lớn và khai thác hiệu quả các quan hệ phi tuyến giữa các đặc trưng. Kết quả trên public leaderboard cũng cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tương đối tốt trên dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, bài toán churn prediction của KKBOX có tính chất phụ thuộc mạnh vào thời gian, trong khi phạm vi nghiên cứu mới chủ yếu sử dụng các đặc trưng được tổng hợp theo các khoảng thời gian cố định. Điều này khiến mô hình chưa khai thác được đầy đủ sự thay đổi liên tục

trong trạng thái sử dụng và gia hạn của khách hàng theo chuỗi thời gian thực tế. Bên cạnh đó, dữ liệu có quy mô rất lớn nên việc xử lý và huấn luyện mô hình còn bị giới hạn bởi tài nguyên tính toán, dẫn đến một số bước tối ưu chưa được thực hiện toàn diện. Thứ hai, nghiên cứu mới tập trung vào các mô hình học máy truyền thống mà chưa khai thác các phương pháp học sâu (Deep Learning) hoặc mô hình chuỗi thời gian hiện đại. Ngoài ra, việc tối ưu siêu tham số (hyperparameter tuning) vẫn còn ở mức cơ bản và chưa áp dụng các kỹ thuật ensemble hoặc stacking nâng cao như trong các lời giải top đầu của cuộc thi.

## **5.2. Kết luận**

Trong tiểu luận này, nhóm đã nghiên cứu và xây dựng quy trình dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ cho bài toán KKBOX Churn Prediction Challenge. Toàn bộ pipeline đã được triển khai theo các bước chính gồm: khám phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, tạo đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xử lý dữ liệu đúng cách đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các bài toán khai phá dữ liệu thực tế. Thông qua việc làm sạch dữ liệu, xử lý ngoại lai, tổng hợp dữ liệu hành vi theo thời gian và hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, nhóm đã xây dựng được một tập đặc trưng có khả năng mô tả khá đầy đủ hành vi và mức độ gắn bó của khách hàng với dịch vụ. Trong số các mô hình được thử nghiệm, LightGBM đạt hiệu năng tốt nhất với giá trị Log Loss thấp nhất trên tập validation. Điều này cho thấy các mô hình boosting rất phù hợp với bài toán churn prediction có dữ liệu lớn và nhiều đặc trưng tổng hợp. Kết quả đạt được trên public leaderboard cũng cho thấy mô hình có khả năng dự đoán tương đối tốt trên dữ liệu thực tế.

Về mặt ứng dụng, hệ thống dự đoán churn có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình subscription như dịch vụ nghe nhạc, xem phim trực tuyến hay thương mại điện tử. Việc phát hiện sớm khách hàng có nguy cơ rời bỏ

giúp doanh nghiệp chủ động triển khai các chiến lược giữ chân người dùng, từ đó nâng cao doanh thu và tối ưu chi phí marketing.

Trong tương lai, nghiên cứu có thể được mở rộng theo nhiều hướng như áp dụng các mô hình Deep Learning, Transformer hoặc Sequential Modeling để khai thác tốt hơn dữ liệu chuỗi thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp nhiều mô hình theo kỹ thuật stacking hoặc ensemble cũng có thể giúp cải thiện thêm độ chính xác của hệ thống dự đoán churn.



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C.-W. Huang, S.-Y. Lin *et al.*, “A practical pipeline with stacking models for kkbox’s churn prediction challenge,” in *Proceedings of the 11th ACM International Conference on Web Search and Data Mining Workshop (WSDM Cup 2018)*, 2018. [Online]. Available: [https://wsm-cup-2018.kkbox.events/pdf/7\\_A\\_Practical\\_Pipeline\\_with\\_Stacking\\_Models\\_for\\_KKBOXs\\_Churn\\_Prediction\\_Challenge.pdf](https://wsm-cup-2018.kkbox.events/pdf/7_A_Practical_Pipeline_with_Stacking_Models_for_KKBOXs_Churn_Prediction_Challenge.pdf)
- [2] A. Remczak, “Wsdm – kkbox’s churn prediction challenge,” 2021, accessed: 2026-05-07. [Online]. Available: <https://github.com/apostaremczak/churn-prediction>